

1. Symetrie: $\langle r; m \rangle = r^T A m = (m^T A^T r)^T = m^T A r = \langle m; r \rangle$
 $\uparrow$
 $(x)^T = (x)^T$ a $A = A^T$

2. Lineárta: $\langle m; A \cdot r \rangle = m^T \cdot A \cdot (A \cdot r) = A \cdot m^T \cdot A \cdot r = A \cdot \langle m; r \rangle \quad \forall A \in \mathbb{R}, m, r \in \mathbb{R}^2$

$$\langle m; r+w \rangle = m^T \cdot A \cdot (r+w) = m^T \cdot A \cdot r + m^T \cdot A \cdot w = \langle m; r \rangle + \langle m; w \rangle \quad \forall m, r, w \in \mathbb{R}$$

3. Pozitívne definitnosť:

Nechť $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = A$. Keď $A = ac - b^2$, potom keď $A > 0 \Leftrightarrow ac > b^2$. $a_{11} > 0 \Leftrightarrow a > 0$

$$\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 \cdot a + 2xy \cdot b + y^2 \cdot c = a \left(x + \frac{b}{a} y \right)^2 + y^2 \left(\frac{ca - b^2}{a} \right)$$

$\Rightarrow$ Potom $\textcircled{1} \wedge \textcircled{2}$, tak a rovnice vidíme $\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle \geq 0$, pričom $\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle = 0$ platí iba keďže $y = 0$, pričom tak musí byť $x = 0$. $\langle \cdot \rangle$ je teda pozitívne definitná.

$\Leftarrow$ Potom $a < 0$, stále nám riadne $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ hľadáme. $x^2 a + 2xy b + y^2 c =$

Potom neplatí $\textcircled{1}$, t.j. platí $a \leq 0$, tak $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = a \leq 0$, teda $\langle \cdot \rangle$ nie je pozitívne definitná.

Potom platí $\textcircled{1}$, ale neplatí $\textcircled{2}$, tak pre vektor $v = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \end{pmatrix}$ platí:

$$\langle v; v \rangle = a \left(-\frac{b}{a} + \frac{b}{a} \right)^2 + y^2 \frac{ca - b^2}{a} = 0 + y^2 \cdot \frac{\det A}{a} \leq 0, \text{ teda } \langle \cdot \rangle \text{ nie je pozitívne definitná!}$$

Záver:

$\langle \cdot \rangle$ spĺňa symetriu a lineárne vzťahy, ale pozitívne definitnosť má práve keďže $\textcircled{1} \wedge \textcircled{2}$.

Proto $\langle \cdot \rangle$ je skalárny súčin práve keďže $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$.